

MÁQUINA DE TURING



Alan Turing:

- Fue un matemático inglés que vivió durante la primera mitad del siglo XX. Aunque fue un matemático brillante en muchos campos, destacado especialmente en criptografía, su principal interés se centraba en la lógica.
- La Máquina de Turing, o *Máquina de Computación Lógica* como la llamaba él, fue quizás su mayor aportación a esta tarea y con seguridad su descubrimiento de mayor transcendencia, ya que abrió el camino de la ciencia de la Computación

UN POCO DE HISTORIA

1812 Charles Babbage – Máquina diferencial

Máquina calculadora de tablas matemáticas. La diseñó pero la construyó parcialmente. Realizaba cálculo de funciones polinómicas que aproximan a senos, cosenos, logaritmos, etc era como una especie de calculadora.

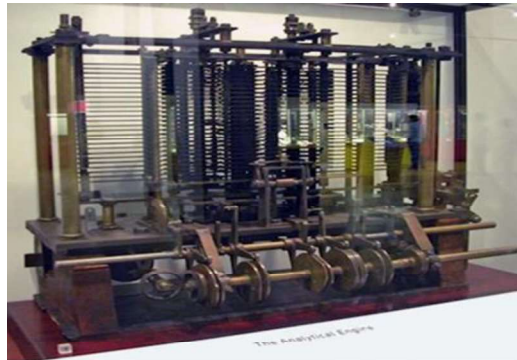


1816 – 1871 Charles Babbage – Máquina Analítica

Era de propósito general, solo la diseñó.

Máquina capaz de realizar todo tipo de cálculo, se podía programar para que realizara distintas tareas y operaciones, a este proyecto se unió Ada Lovelace, podemos decir que fue la primera programadora, programaba en lenguaje ensamblador.

En honor a Babbage a fines del noventa en Inglaterra se la construyó usando los planos que él dejó.



Réplica en un museo de Londres

1889 Herman Hollerith – Máquina Tabuladora

Hollerith, ingeniero de minas, construyó esta máquina que se usó en el censo de 1890 en EE.UU así logró disminuir el tiempo de procesamiento de la información del censo, lo que antes tardaban 10 años con esta máquina lo hacían en 6 meses. Él se inspiró en las máquinas antes mencionadas, trabajaba con tarjetas perforadas.

Cabe aclarar que esta máquina no es un ordenador ya que solo realizaba una sola tarea.

Hollerith, se hizo famoso y millonario con la construcción de esta máquina tenía una empresa denominada Tabulating Machine Company, esta años después se fusionó con otra empresa, así siguieron trabajando y en 1924 le pusieron como nombre IBM.



1936 Alán Turing – Máquina de Turing

Máquina Universal Abstracta, el nacimiento de la teoría de la computación que llevó a construir los ordenadores actuales.

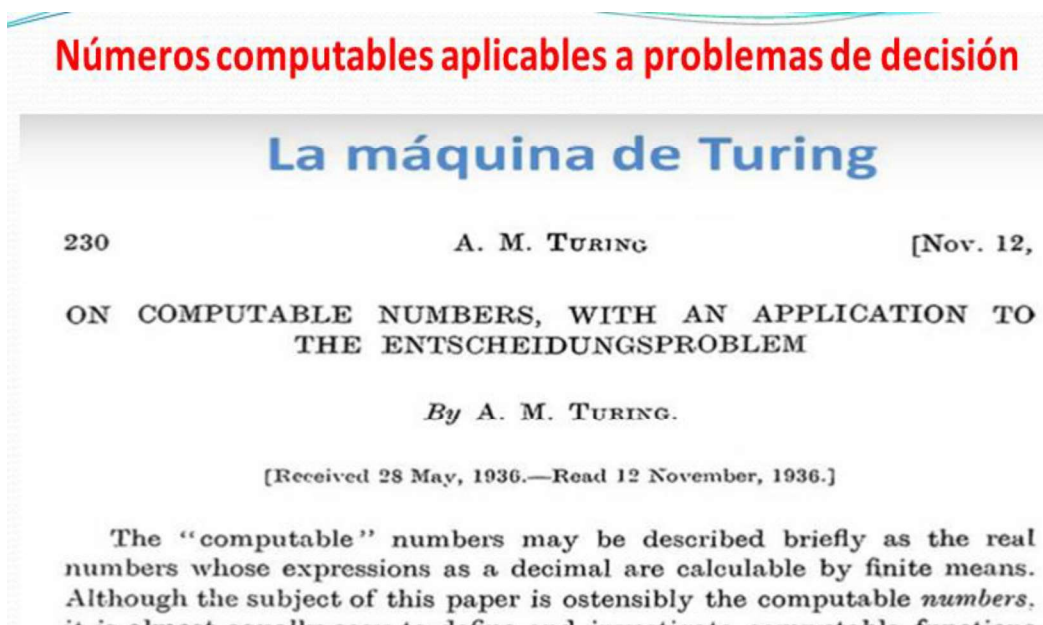


1939 – Alán Turing – Bombe

Es un dispositivo electromecánico que descifraba los códigos nazis, fue de gran importancia para el triunfo de los aliados durante la segunda guerra mundial.

(En realidad a esta máquina la diseñó un polaco Marian Rejewsky, pero se concretó la construcción con la participación de Alan Turing, Gordon Welchman y Harol Keen).

Todo comienza en 1936 con un artículo publicado por Alán Turing: “Números computables con aplicación a Problemas de decisión”.



Primero definiremos qué es un número computable y qué es un problema de decisión

¿Qué es un Número Computable?

1936 - Turing

Un número computable es aquel para el que hay una máquina de Turing que dado un input termina con el n-ésimo dígito de ese número.

Cálculo del número π

$$\frac{1}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{9801} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4k)!(1103 + 26390k)}{(k!)^4 396^{4k}}$$

Algoritmo de Chudnovsky

Podemos decir que un número computable es aquel para el que hay una máquina de Turing que puede calcular ese número hasta el dígito decimal que queramos. Por ejemplo: digo: quiero calcular el número π con 10 decimales, programaríamos una máquina de Turing que realice esa tarea deteniéndose cuando llegue a los 10 decimales, por lo tanto decimos que es computable hasta el decimal 10 y si quiero hasta el decimal 100 ó hasta el 1000 toco ese programa, es decir reprogramo la máquina y calcula según lo solicitado, es decir siempre hay un algoritmo que llega hasta el decimal que quiero. Traducido esto podemos decir:

Un número computable es aquel para el que existe un algoritmo que permite realizar una operación y se detiene en una cantidad de dígitos determinados en un tiempo finito. Existe un input, un proceso y una salida con n-ésimos dígitos.

En el ejemplo decimos que el número π es computable porque existe un algoritmo que permite calcularlo hasta el número decimal que quiero y se detiene en un tiempo finito .

¿Qué es un Problema de decisión?

¿Es el 11 un número primo?

¿Es ababa un palíndromo?

¿Tardaré un tiempo finito en hacer un cálculo?

1936 - Church-Turing

Demonstraron que NO existe algoritmo general capaz de decidir si una fórmula es un TEOREMA.

Los problemas de decisión son un pilar importante en la informática – matemática es importante entenderlo.

Un problema de decisión es una pregunta que tiene por respuesta SI o NO dentro del contexto de la matemática, por ejemplo ¿Es el 11 un número primo? La respuesta es si ó no, en este caso si lo es.

En investigaciones independientes con unos meses de diferencia Church y Turing llegaron a la misma conclusión demostraron “que no existe un algoritmo general capaz de decidir si una fórmula es un Teorema” esta afirmación es importantísima para la informática y la lógica en general.

Por ejemplo: si tengo una teoría matemática con unos ciertos axiomas o ciertas reglas, por ejemplo axiomas de la geometría. $A^2+b^2=h^2$ (teorema de Pitágoras), le pregunto a una máquina de Turing ¿Puedes hacer un algoritmo para responder si eso es verdadero o no? En este caso dice si, entonces es un problema de decisión.

Pero yo podría plantear otras reglas o teorías matemáticas, por ejemplo, planteo un teorema, una fórmula y le digo a la máquina ¿es esto verdad con los axiomas que te he dado? Puede decir que si o puede ser que no existe algoritmo para responder esta pregunta.

Podemos concluir diciendo. “No existe ningún dispositivo real o abstracto que pueda responder todos los problemas de decisión imaginables en matemática”

Lo importante de la máquina de Turing es que es el dispositivo preferido para estudiar en profundidad la teoría de la complejidad en informática.

Problema de decisión = Problema de la parada

ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO
THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEM

By A. M. TURING.

1936 - Turing

Dada una máquina de Turing y un input, en general es imposible saber si la Máquina se parará.

En su artículo Turing dijo: que cuando uno habla de un problema de decisión es equivalente a hablar del problema de la parada y el problema de la parada se define saber de antemano si una máquina de Turing se va a parar en un tiempo finito ó no.

Es decir, si la máquina siguiendo un algoritmo no se para nunca decimo que ese problema de decisión es irresoluble y se para en algún instante de tiempo es resoluble ese problema de decisión o pregunta que se le haya realizado.

La máquina de Turing marcó un hito en la historia de las matemáticas, de la computación, von Newman y otros se basaron en esta máquina para construir los primeros ordenadores.

¿Qué es una máquina de Turing?

- Una Máquina de Turing es un *modelo matemático* que consiste en un *autómata* capaz de *implementar* cualquier *problema matemático* expresado por medio de un *algoritmo*, es decir es un *dispositivo que transforma un INPUT en un*

OUTPUT después de algunos pasos. Tanto el INPUT como el OUPUT constan de números en código binario (ceros y unos).

- Máquina simple, sencilla y precisa. Determina características de los problemas:
 - decibles (existe un algoritmo) y tratables (existe un algoritmo rápido).

¿Cómo está compuesta una Máquina de Turing?

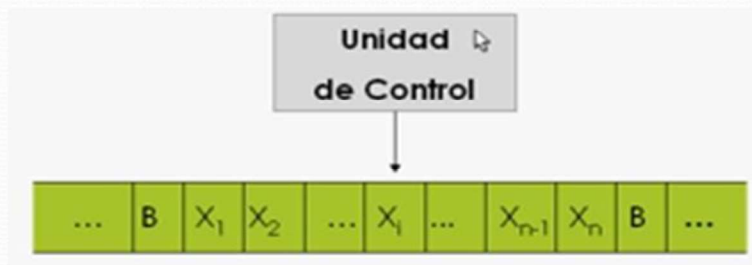
Está compuesta por una cinta infinita dividida en casillas, cada una de las cuales contiene un símbolo, sobre esta cinta actúa un dispositivo que puede adoptar diversos estados y que, *en cada instante la máquina está en un estado q , lee un símbolo s , de la casilla sobre la que está situado, escribe un nuevo símbolo, cambia de estado desplazándose una posición hacia la derecha o hacia la izquierda o bien la máquina se para.*

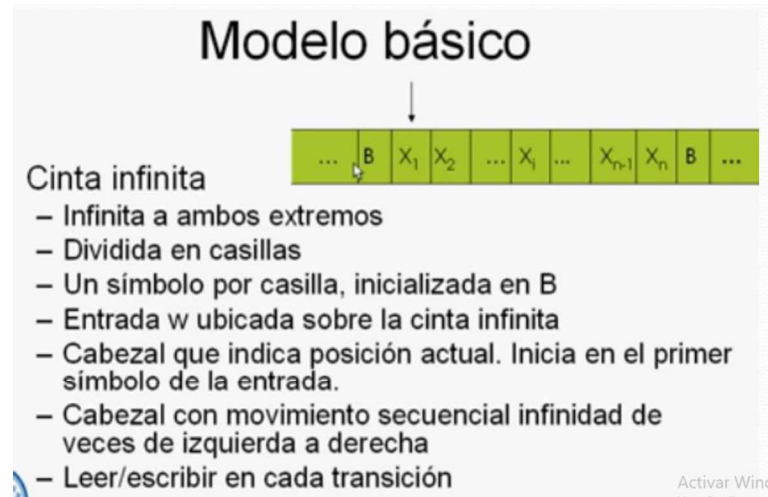
Es importante destacar que si bien la cinta es infinita *el espacio de memoria de trabajo en un momento determinado es finito, es decir solo una parte finita es accesible y se puede marcar con una letra B*

Modelo Básico de una MT

Componentes:

- Unidad de control (autómata finito)
- cinta infinita

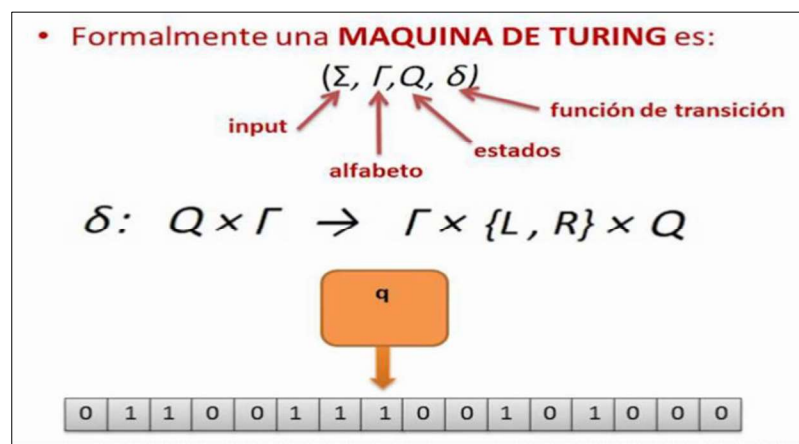




¿Cuándo se detiene una máquina de Turing?

- La máquina entra en estado final (se detiene aceptando la entrada)
- La máquina intenta acceder a la celda a la izquierda de la celda inicial (B), se detiene rechazando la entrada.
- La máquina entra en situación para la que no hay definido movimiento (se detiene rechazando la entrada.)
- Puede ocurrir que, ante determinada entrada, la máquina siga realizando movimientos indefinidamente sin aceptar ni rechazar dicha entrada, en este caso la debe detener el operador

DEFINICIÓN FORMAL DE LA MÁQUINA DE TURING



Formalmente la máquina de Turing se define como un conjunto de cuatro símbolos que significan:

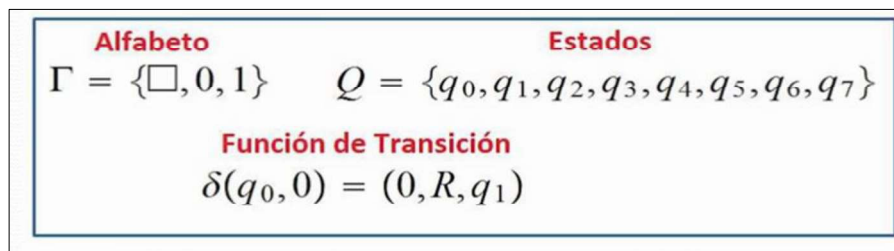
Input (conjunto de símbolos de entrada)

Alfabeto (que contiene los símbolos de entrada)

Estados (Conjunto de estados)

Función de transición (Es decir, si tú máquina está en estado “**q**” (el que sea) y lees en la cinta el símbolo “**r**” (el que sea) escribe un nuevo símbolo, luego muévete a la derecha o la izquierda y pasa al otro estado.

EJEMPLOS



Alfabeto
 $\Gamma = \{\square, 0, 1\}$

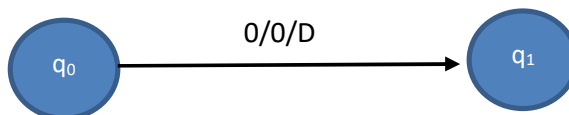
formado por blanco, 0 y 1 (son los posibles símbolos que tendrá la cinta)

Estados
 $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7\}$

conjunto de estados por los que pasará.

Función de Transición
 $\delta(q_0, 0) = (0, R, q_1)$

si lees en el estado **q₀** un 0 escribe un 0, muévete a la derecha y pasa al estado **q₁**



$\delta(q_4, 1) = (1, R, q_4)$

Si lees en el estado **q₄** un 1, escribe un 1, muévete a la derecha pasando al estado **q₄**

